

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет информационных технологий

Кафедра «Информатика и информационные технологии»

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль: Программирование электронных устройств и систем

ОТЧЕТ

по проектной практике

Студент: Тарасенко Роман Олегович Группа: 251-329

Место прохождения практики: Московский Политех, кафедра ИИнт

Отчет принят с оценкой _____ Дата _____

Руководитель практики: Иванов Игорь Викторович

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1 Общая информация о проекте	3
1.1 Название проекта	3
1.2 Цели и задачи проекта	3
2 Общая характеристика деятельности организации	4
2.1 Наименование заказчика	4
2.2 Организационная структура.....	4
2.3 Описание деятельности	4
3 Описание задания по проектной практике	4
4 Описание достигнутых результатов по проектной практике	5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	6
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	7
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	8

ВВЕДЕНИЕ

Проектная практика была направлена на получение начальных практических навыков работы с современными информационными технологиями. В ходе практики были использованы Git, Markdown, HTML, CSS и Python.

Основная часть работы включала подготовку репозитория, оформление документации, создание статического сайта и размещение материалов в GitHub и GitVerse. Вариативная часть была посвящена практической реализации базового HTTP-сервера на Python.

1 Общая информация о проекте

1.1 Название проекта

Создание базового HTTP-сервера на Python.

1.2 Цели и задачи проекта

Цель проекта - изучить базовые принципы работы протокола HTTP и реализовать учебный веб-сервер без использования готовых веб-фреймворков.

Задачи проекта:

- изучить структуру HTTP-запроса и HTTP-ответа;
- разобраться с работой TCP-сокеты в Python;
- реализовать обработку GET-запросов;
- настроить отдачу HTML и CSS файлов из папки сайта;
- подготовить документацию и статический сайт;
- разместить результаты в GitHub и GitVerse.

2 Общая характеристика деятельности организации

2.1 Наименование заказчика

Московский Политехнический университет, кафедра ИИиТ.

2.2 Организационная структура

Практика выполнялась в рамках учебного процесса факультета информационных технологий. Ответственный по проектной практике - Иванов Игорь Викторович.

2.3 Описание деятельности

Московский Политех осуществляет образовательную деятельность в области информационных технологий, инженерии и прикладных цифровых решений. В рамках проектной практики студенты осваивают инструменты разработки, документирования и публикации программных проектов.

3 Описание задания по проектной практике

В рамках базовой части практики необходимо было подготовить Git-репозиторий, оформить материалы в Markdown, создать статический сайт на HTML/CSS и подготовить отчет.

Для вариативной части была выбрана тема из репозитория `codecrafters-io/build-your-own-x`: Python: Building a basic HTTP Server from scratch in Python.

Практическая часть включала создание простого HTTP-сервера на Python. Сервер запускается на локальном адресе `127.0.0.1:8080`, принимает GET-запросы, ищет файлы в папке `site` и возвращает HTTP-ответ клиенту.

4 Описание достигнутых результатов по проектной практике

В результате выполнения практики были подготовлены:

- репозиторий GitHub: <https://github.com/RTProrokSunboy/project-practice-2026>;
- репозиторий GitVerse: <https://gitverse.ru/mospol/project-practice-2026-NGSV173>;
- статический сайт: <https://rtproroksunboy.github.io/project-practice-2026/>;
- документация в формате Markdown;
- исходный код HTTP-сервера в `src/server.py`;
- руководство по созданию HTTP-сервера;
- итоговый отчет по практике.

В реализации HTTP-сервера использовался стандартный модуль Python `socket`. Сервер обрабатывает GET-запросы, формирует HTTP-ответы с заголовками `Content-Length`, `Content-Type`, `Connection` и возвращает найденные файлы браузеру. Если файл не найден, сервер возвращает ответ 404 Not Found.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проектной практики были закреплены навыки работы с Git, Markdown, HTML, CSS и Python. Вариативная часть позволила изучить, как работает HTTP на базовом уровне, без использования готовых фреймворков. Практическая реализация показала, как браузер отправляет запрос, как сервер его обрабатывает и как формируется ответ.

Выполненная работа имеет учебную ценность, так как помогает лучше понять внутреннее устройство веб-приложений и клиент-серверного взаимодействия.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Задание по проектной практике: <https://github.com/mospol/practice-2025-1/tree/master/task>
2. Build Your Own X: <https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x>
3. Документация Python socket: <https://docs.python.org/3/library/socket.html>
4. MDN Web Docs: HTTP: <https://github.com/codecrafters-io/build-your-own-x>
5. Документация Git: <https://git-scm.com/book/ru/v2>

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Ссылка на сайт проекта:
<https://rtproroksunboy.github.io/project-practice-2026/>

Приложение Б. Ссылка на исходный код:
<https://github.com/RTProrokSunboy/project-practice-2026/blob/main/src/server.py>